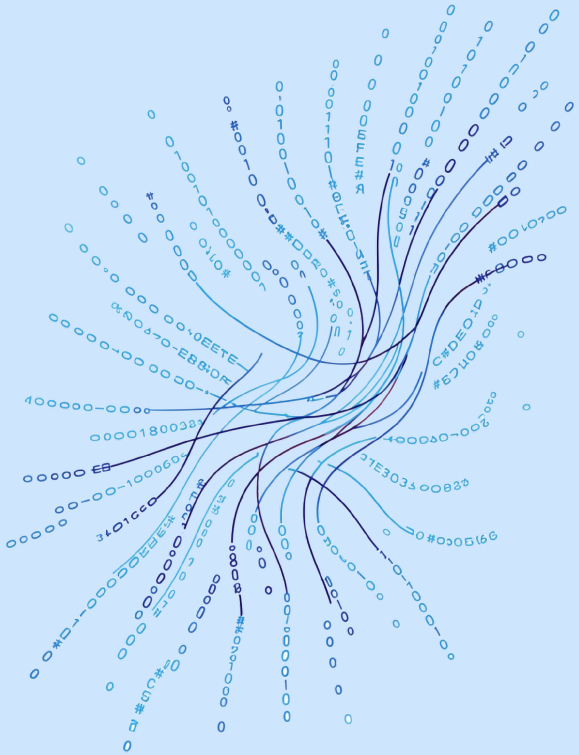


Teoría de la Información

Ing. Augusto Maletta

Fundamentos, medidas y modelos para comprender cómo se representa, transmite y procesa la información en sistemas digitales y de comunicación.

Unidades de la asignatura

001

La teoría de la información y la comunicación

010

La información y sus fuentes

011

Propiedades de los códigos

100

Codificación de fuentes de información

101

Canales para la transmisión de información

110

Transmisión de la información en canales con ruido

Unidades de la asignatura

001

La teoría de la información y la comunicación

010

La información y sus fuentes

011

Propiedades de los códigos

100

Codificación de fuentes de información

101

Canales para la transmisión de información

110

Transmisión de la información en canales con ruido



UNIDAD 4

Corrección y detección de errores

En todo sistema de comunicación, el ruido y las interferencias pueden alterar la información transmitida. Esta unidad estudia los mecanismos que permiten **detectar** y **corregir** esos errores para garantizar la integridad de los datos.

Distancia de Hamming

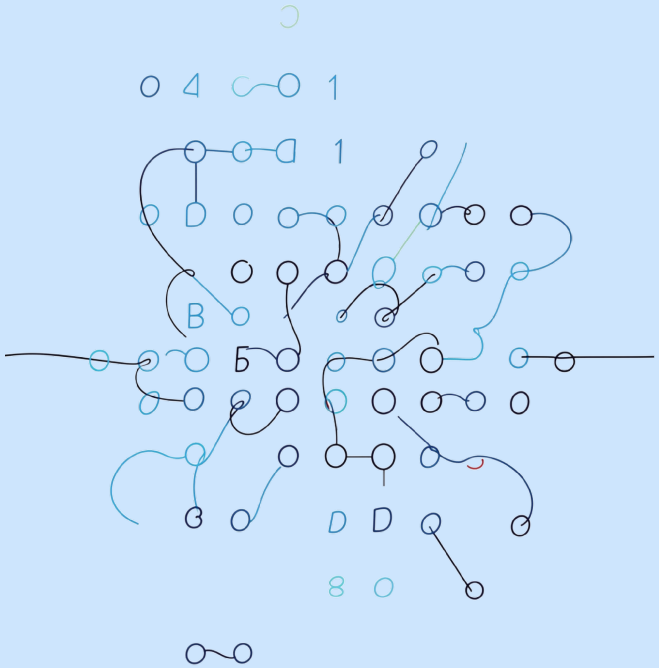
Entre dos palabras

Es la **cantidad de bits que deben cambiarse** para que una palabra código se convierta en otra. Mide cuán diferentes son dos secuencias binarias.

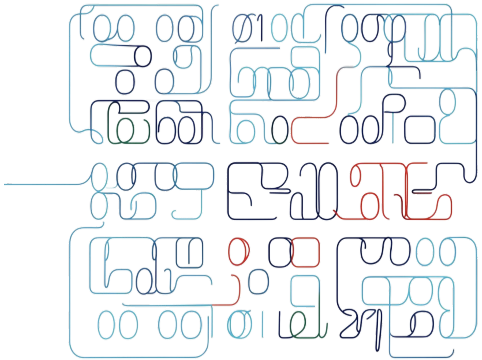
Para un código completo

Es la **distancia mínima** entre todas las parejas de palabras que componen el código. Determina la capacidad del código para detectar y corregir errores.

Un código con distancia mínima **d** puede detectar hasta **d−1** errores y corregir hasta $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ errores.



Comprobación de paridad



¿Cómo funciona?

La información se organiza en **bloques de longitud fija**. A cada bloque se le agrega un **bit de paridad** que permite detectar si ocurrió un error de transmisión.

Paridad par

El bit se elige para que el total de unos sea **par**.

Paridad impar

El bit se elige para que el total de unos sea **impar**.

Comprobación de paridad: ejemplos

Bit de paridad par

Secuencia original: **1 0 1 1 1 0 0 1 1**

Hay **5 unos** (impar) → se agrega **1**

Resultado: **1 0 1 1 1 0 0 1 1 1**

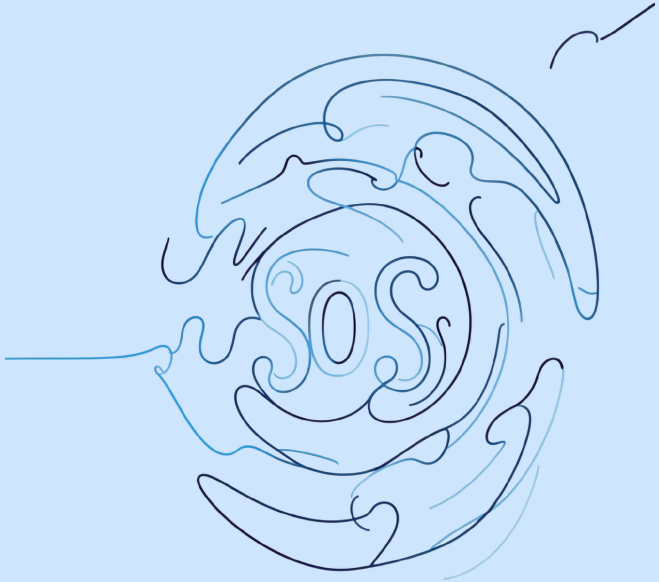
Bit de paridad impar

Secuencia original: **1 0 1 1 1 0 0 1 1**

Hay **5 unos** (impar) → se agrega **0**

Resultado: **1 0 1 1 1 0 0 1 1 0**

La paridad simple **detecta un solo error**, pero no puede corregirlo ni detectar errores dobles.



Ejercicio: transmitir "SOS"

Usando código ASCII de 7 bits, la palabra **"SOS"** se codifica como:

S	O	S
1010011	1001111	1010011

Consigna: Analizar los posibles casos de error aplicando comprobación de paridad cruzada sobre cada bloque transmitido.

Análisis de errores en "SOS"

Letra	Binario (7 bits)	Paridad par	Paridad impar
S	1010011	10100110	10100111
O	1001111	10011111	10011110
S	1010011	10100110	10100111

Si el receptor detecta una paridad incorrecta, **sabe que hubo un error**, pero no puede determinar en qué bit ocurrió con este método simple.

Comprobación de paridad

1010011 1001111 1010011

S O S

1	1	1
0	0	0
1	0	1
0	1	0
0	1	0
1	1	1
1	1	1

Comprobación de paridad

1010011 1001111 1010011

S O S

0	1	0
1	1	1
0	0	0
1	0	1
0	1	0
0	1	0
1	1	1
1	1	1

Comprobación de paridad

1010011 1001111 1010011

S O S

0	**1**	**0**	
1	1	1	**1**
0	0	0	**0**
1	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	0	**1**
1	1	1	**1**
1	1	1	**1**

Comprobación de paridad

1010011 1001111 1010011

S O S

0	**1**	**0**	**1**
1	1	1	**1**
0	0	0	**0**
1	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	0	**1**
1	1	1	**1**
1	1	1	**1**

Comprobación de paridad

1010011 1001111 1010011

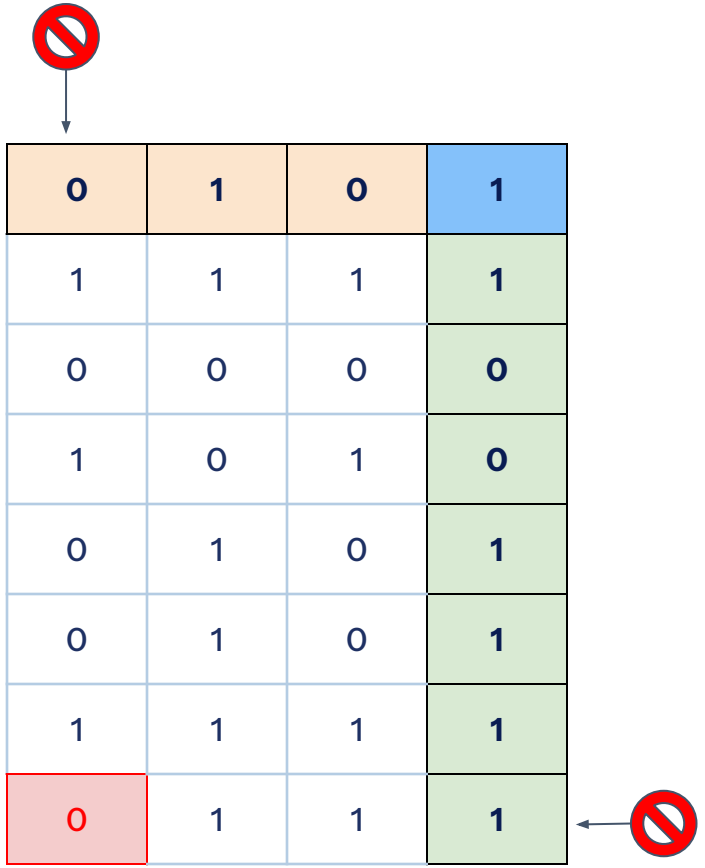
S O S

0	**1**	**0**	**1**
1	1	1	**1**
0	0	0	**0**
1	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	0	**1**
1	1	1	**1**
0	1	1	**1**

Comprobación de paridad

1010011 1001111 1010011

S O S



0	**1**	**0**	**1**
1	1	1	**1**
0	0	0	**0**
1	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	0	**1**
1	1	1	**1**
0	1	1	**1**

Comprobación de paridad

1010011 1001111 1010011

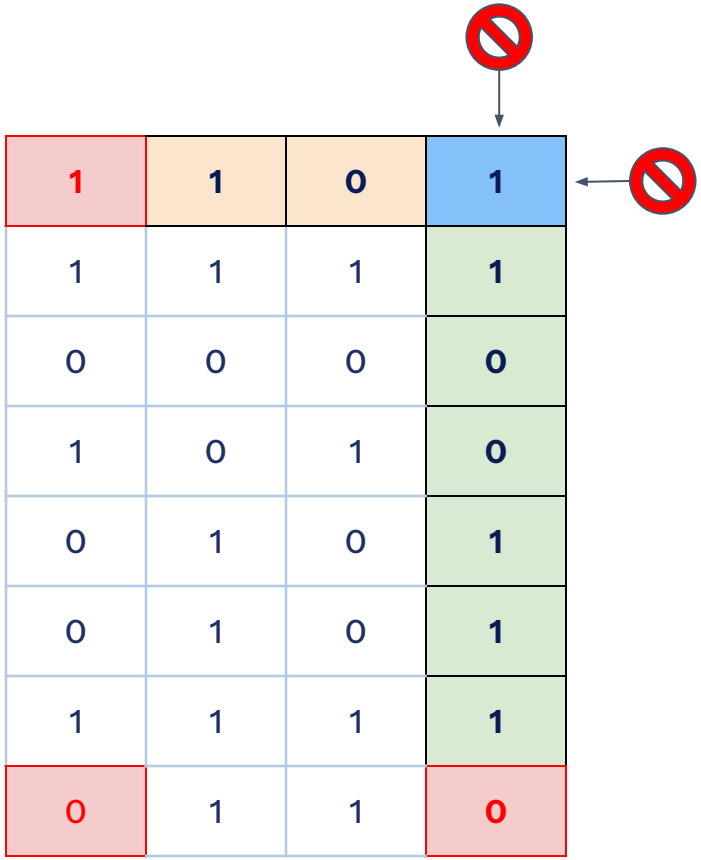
S O S

1	**1**	**0**	**1**
1	1	1	**1**
0	0	0	**0**
1	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	0	**1**
1	1	1	**1**
0	1	1	**0**

Comprobación de paridad

1010011 1001111 1010011

S O S



1	**1**	**0**	**1**
1	1	1	**1**
0	0	0	**0**
1	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	0	**1**
1	1	1	**1**
0	1	1	**0**

Comprobación de paridad

1	**1**	**0**	**0**
1	1	1	**1**
0	0	0	**0**
1	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	0	**1**
1	1	1	**1**
0	1	1	**0**

Comprobación de paridad

1	**1**	**0**	**0**
1	1	1	**1**
0	0	0	**0**
1	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	0	**1**
1	1	1	**1**
0	1	1	**0**

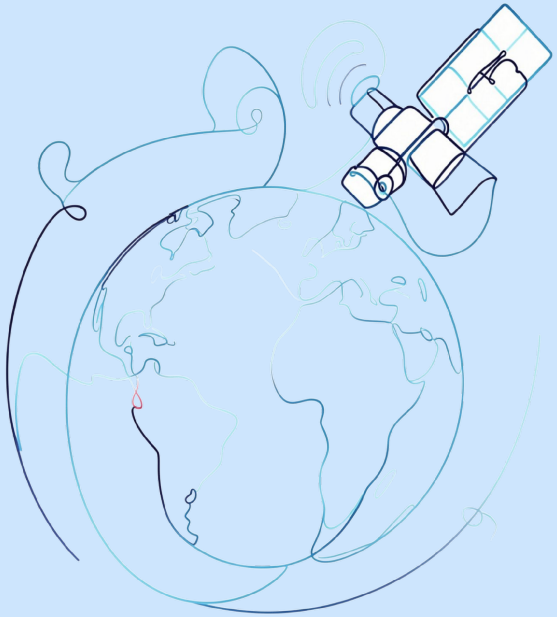
Conclusiones

- Podemos corregir 1 error.
- Podemos detectar hasta 3 errores.

¿Cuándo usamos corrección y detección?

Se desea transmitir un mensaje a un satélite en órbita geoestacionaria. El costo de enviar el mensaje es muy alto. ¿Qué medidas deberían tomarse?





¿Cuándo usamos corrección y detección?

> Se desea transmitir un mensaje a un satélite en órbita geoestacionaria. El costo de enviar el mensaje es muy alto. ¿Qué medidas deberían tomarse?

Alta latencia y costo

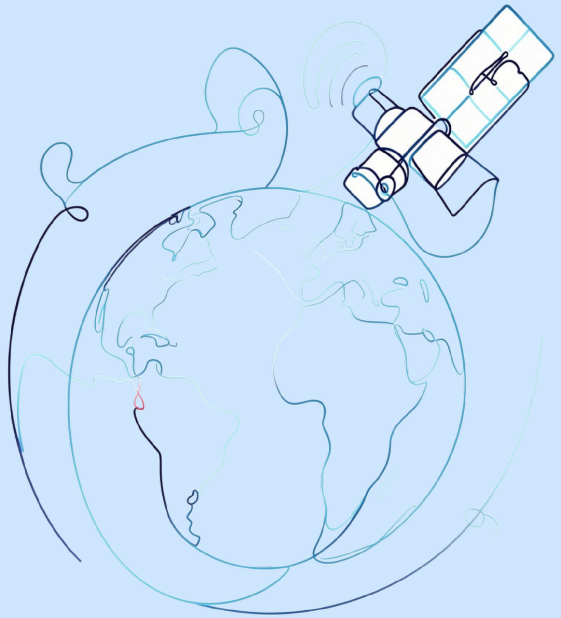
Retransmitir datos a un satélite es costoso y lento. Conviene **corregir errores localmente** sin solicitar reenvío.

Códigos correctores

Se utilizan códigos con mayor distancia de Hamming (ej. **Hamming, Reed-Solomon**) que permiten detectar *y* corregir múltiples errores.

Redundancia controlada

Se agrega información redundante de forma eficiente para maximizar la protección minimizando el overhead de transmisión.





¿Preguntas?

Distancia de Hamming

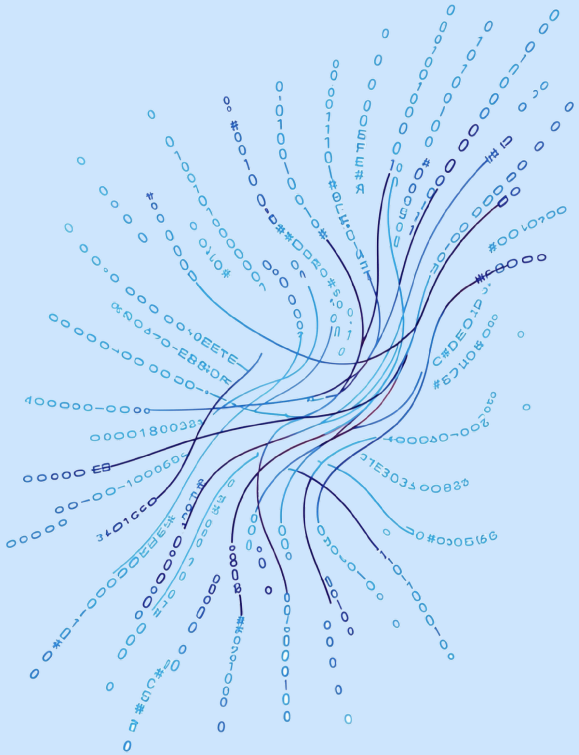
Mide la diferencia entre palabras código y determina la capacidad correctora.

Paridad simple

Mecanismo básico para detectar un error único con un bit adicional.

Códigos correctores

Necesarios en entornos de alto costo de retransmisión como comunicaciones satelitales.



Teoría de la Información

Ing. Augusto Maletta

Fundamentos, medidas y modelos para comprender cómo se representa, transmite y procesa la información en sistemas digitales y de comunicación.